Questions-Gen — 三阶段训练系统架构

训练语料、SFT、GRPO、蒸馏、验证与发布接口

虚线框 = 架构分区
实线框 = 子系统
盒子 = 模块与职责

项目介绍

Questions-Gen 是基于 Qwen3-14B 的数学竞赛题生成与评估系统。
架构包含训练语料、SFT、GRPO、蒸馏、验证和发布接口。

TRAINING DATA · 训练数据混合

- **Historical** — 50% — QuestionDataPreparer.py
- **Conditional Variants** — 30% — data_preparer.py
- **Innovative Types** — 20% — real_math_data_processor.py

Stage 1 · SFT · 监督微调

- **Qwen3-14B** — 基座模型
- **QuestionsGenTrainer.py** — src/ + questions_gen/core/trainer.py
- **stage1-fp-merged** — Hugging Face

Stage 2 · GRPO · 奖励优化

RewardCalculator.py

- **Difficulty** — 0.4 difficulty
- **Novelty** — 0.3
- **Rigor** — 0.2
- **Diversity** — 0.1

优化

- **GRPO Groups** — 8 problems/group
- **NoveltyConstraint.py** — 重复约束
- **stage2-merged-16bit** — variation generation

Stage 3 · Distill · 知识蒸馏

- **DeepSeekTeacher.py** — DeepSeek-R1
- **Teacher Signals** — 难度与严谨性 / 创新与教学价值
- **final-merged-16bit** — Hugging Face

VALIDATION · questions_gen/validation

- **model_validator.py** — 单模型
- **batch_validator.py** — algebra · calculus / geometry · number theory
- **quality_evaluator.py** — clarity · difficulty / originality

DEPLOYMENT · 发布与接口

- **main_cli.py** — validate · batch · quality
- **hf_utils.py** — three published stages
- **ollama_manager.py** — 本地推理
- **examples/** — quick_demo.py / demo_model_validation.py

SFT、GRPO 和蒸馏是三个模型阶段。RewardCalculator 与 NoveltyConstraint 属于 GRPO。验证和发布是独立接口。